System detekcji, monitoringu, lokalizacji i wspomagania eliminacji zakłóceń radiowych w wybranych pasmach częstotliwości (RNSS i telekomunikacyjnych)

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0894/17

D_Wymagania_SC_v1.0

Wymagania systemu centralnego

L.p.	Wersja	Data	Opis
1	0.1	03.09.2018	Wersja inicjalna dokumentu
2	0.2	14.10.2018	Dodanie nowych wymagań
3	0.3	11.01.2019	Poprawa wymagań
4	1.0	10.12.2019	Formatowanie dokumentu i korekta błędów

Spis treści

1. Architektura oprogramowania 6

SC.1.1 System ma architekturę komponentową, zaprojektowaną w oparciu o powszechnie używane wzorce architektoniczne i projektowe 6
SC1.2 System powinien być złożony ze współpracujących ze sobą komponentów 6
SC.1.3 Architektura systemu spełnia postulat separacji zagadnień (Separation of Concerns)* 6
SC.1.4 Architektura systemu spełnia postulat pojedynczej odpowiedzialności (Single Responsibility) 7
SC.1.5 Oprogramowanie systemu centralnego powinno być aplikacją webową o architekturze wielowarstwowej, zgodnej ze wzorcem MVC (Model-View-Controller) 7
SC.1.6 Architektura systemu umożliwia skalowanie pionowe i poziome 9
SC.1.7 System może pracować zarówno w środowisku fizycznym jak i wirtualnym 9
SC.1.8 Budowa Systemu umożliwia rozszerzenie jego funkcjonalności bez zmiany architektury 9
SC.1.9 System umożliwia rozbudowę sprzętowo-programową o nowe technologie i protokoły transmisji bez zmian architektury 9
SC.1.10 System umożliwia rozbudowę sprzętowo-programową o obsługę nowych źródeł i mechanizmów wymiany danych bez zmian architektury 10
SC.1.11 System umożliwia aktualizację poszczególnych jego komponentów 10
2. Wydajność oprogramowania 10

SC.2.1 Aplikacja zapewnia wysoką wydajność i skalowalność przy założeniu liczby urządzeń (sond) na poziomie około 1 000 szt 10
SC.2.2 Oprogramowanie systemu centralnego powinno być skalowalne (mieć możliwość rozbudowy) tak, aby móc odczytać informacje o zakłóceniach z 1000 szt sond 11
SC.2.3 Oprogramowanie systemu centralnego umożliwia równoległą pracę co najmniej 20 użytkowników 11
3. Monitoring pracy systemu 11

SC.3.1 System centralny powinien monitorować własną pracę oraz udostępniać użytkownikowi informacje o własnym statusie 11
SC.3.2 System umożliwia prostą i szybką weryfikację stanu działania systemu* 11
4. Zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników 12

SC.4.1 System uprawnień umożliwia zarządzanie dostępem do funkcji aplikacji oraz danych pomiarowych 12
SC.4.2 Dla każdej funkcji oprogramowania systemu centralnego istnieje możliwość zdefiniowania różnych poziomów dostępu 12
SC.4.3 System centralny umożliwia grupowanie uprawnień dostępu (kategoryzowanie) w postaci kategorii przypisywanych użytkownikom 12
SC.4.4 System centralny umożliwia zarządzanie kontami użytkowników 13
SC.4.5 Oprogramowanie systemu centralnego umożliwia wymuszanie okresowej zmiany haseł użytkowników, które powinny być zgodne z przyjętym wzorcem 13
SC.4.6 System umożliwia zdalne zamknięcie sesji użytkownika przez administratora* 13
5. Interfejs użytkownika 14

SC.5.1 System centralny posiada interfejs użytkownika przeznaczony do administracji i udostępniający funkcje konfiguracyjne 14

SC.5.2 System umożliwia administratorowi monitorowanie aktywności wykonywanych w systemie przez użytkowników 14
SC.5.3 Aplikacja internetowa może być uruchamiana w dowolnej przeglądarce internetowej i nie wymaga instalacji dodatkowych komponentów na stacjach roboczych użytkowników 14
SC.5.4 Aplikacja udostępnia jednolity i spójny interfejs użytkownika pozwalający w prosty, szybki sposób kontrolować i realizować wszystkie funkcje oraz procesy realizowane w systemie 15
SC.5.5 Obsługa oprogramowania systemu centralnego nie wymaga od użytkownika wiedzy technicznej dotyczącej budowy i architektury systemu 15
SC.5.6 Oprogramowanie systemu centralnego udostępnia wielojęzyczny interfejs użytkownika 15
6. Ewidencja urządzeń (sond) 16
SC.6.1 System umożliwia ewidencjonowanie urządzeń (sond) 16
SC.6.2 Informacje na temat każdego urządzenia (sondy) podłączonego do systemu centralnego powinny być przechowywane w bazie danych urządzeń 16
SC.6.3 Każde urządzenie (sonda) w systemie posiada jednoznaczny identyfikator 17
SC.6.4 System umożliwia przeglądanie listy sond 17
7. Komunikacja sieciowa i zabezpieczenia 17
SC.7.2 Aplikacja umożliwia bieżącą weryfikację stanu komunikacji systemu centralnego z urządzeniami 18
SC.7.3 Oprogramowanie systemu centralnego zapewnia bezpieczną transmisję i przechowywanie danych 18
SC.7.4 Komunikacja z urządzeniami (sondami) i z switchami pośredniczącymi powinna być szyfrowana 18
SC.7.5 System centralny posiada mechanizmy szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy systemem, a maszyną użytkownika 19
SC.7.6 Oprogramowanie systemu centralnego umożliwia rejestrowanie adresu IP maszyny, z której nastąpiło uruchomienie sesji użytkownika 19
SC.7.7 System umożliwia przyporządkowanie podstawowych i awaryjnych kanałów komunikacyjnych do urządzeń 20
SC.7.8 Oprogramowanie systemu centralnego umożliwia zarządzanie kanałami komunikacyjnymi przeznaczonymi do komunikacji z sondami 20
8. Synchronizacja urządzeń 21
SC.8.1 System powinien umożliwiać wyświetlanie informacji dotyczących dokładności synchronizacji wybranej sondy w określonym czasie 21
9. Konfiguracja sond 21
SC.9.1 Możliwość zmiany parametrów urządzeń (sond) jest zabezpieczona odpowiednim poziomem uprawnień 21
SC.9.2 Oprogramowanie systemu centralnego umożliwia przeglądanie wszystkich zmian konfiguracji sond 21
SC.9.3 Oprogramowanie systemu centralnego umożliwia zarządzanie aktualizacją firmware'u wszystkich sond 21
SC.9.4 Aplikacja umożliwia zdalną parametryzację urządzeń (sond) 22
SC.9.5 Oprogramowanie systemu centralnego umożliwia grupowanie i filtrowanie obiektów – wybór grupy sond pod względem określonych parametrów 22
SC.9.6 System przechowuje wszystkie dane konfiguracyjne w plikach konfiguracyjnych 22
10. Obsługa urządzeń 23

SC.10.1 APLIKACJA UMOŻLIWIA WYKONYWANIE OPERACJI ZWIĄZANYCH ZE STEROWANIEM URZĄDZENIAMI 23
SC.10.2 OPROGRAMOWANIE SYSTEMU CENTRALNEGO UMOŻLIWIA RESTARTOWANIE URZĄDZEŃ (SOND) 23
SC.10.3 SYSTEM UMOŻLIWIA WYŁĄCZENIE FUNKCJI I ZATRZYMANIE PROCESÓW W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO PRZEPROWADZENIA AKTUALIZACJI ORAZ PONOWNE WŁĄCZENIE FUNKCJI I URUCHOMIENIE PROCESÓW ZATRZYMANYCH NA CZAS AKTUALIZACJI 23
11. Baza danych i zabezpieczenia 24
SC.11.1 SYSTEM POZYSKUJE I PRZECHOWUJE SYGNATURY ZAKŁÓCEŃ POBRANYCH Z URZĄDZEŃ W BAZIE DANYCH 24
SC.11.2 SYSTEM UMOŻLIWIA RÓWNOLEGŁE POZYSKIWANIE DANYCH Z WIELU URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 24
SC.11.3 SYSTEM UMOŻLIWIA WYKONYWANIE I PRZYWRACANIE KOPII ZAPASOWYCH 24
SC.11.4 OPROGRAMOWANIE SYSTEMU CENTRALNEGO ZAPEWNIA KONTROLĘ I NADZÓR NAD DOSTĘPEM DO DANYCH (W TYM NAD UDOSTĘPNIANIEM I PRZEGLĄDANIEM) 24
SC.11.5 OPROGRAMOWANIE SYSTEMU CENTRALNEGO UMOŻLIWIA REJESTROWANIE INFORMACJI O PRZEGLĄDANIU I UDOSTĘPNIANIU DANYCH 25
SC.11.6 DOSTĘP DO BAZY DANYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ DO ADMINISTROWANIA BAZĄ JEST MOŻLIWY JEDYNIE POPRZEZ APLIKACJE KLIENCKIE 25
12. Zarządzanie danymi pomiarowymi 25
SC.12.1 SYSTEM UMOŻLIWIA ODCZYT DANYCH Z URZĄDZEŃ (SOND) 25
SC.12.2 SYSTEM PRZECHOWUJE ORAZ UMOŻLIWIA PRZEGLĄDANIE DANYCH ŹRÓDŁOWYCH POZYSKANYCH Z URZĄDZEŃ (SOND) 25
13. Dane pomiarowe i przetwarzanie danych 26
SC.13.1 SYSTEM UMOŻLIWIA URUCHOMIENIE OPERACJI AKWIZYCJI PRÓBKI SYGNAŁU RADIOWEGO O ZADANEJ DŁUGOŚCI 26
SC.13.2 SYSTEM UMOŻLIWIA TWORZENIE WZORCOWEJ, SYNTEZOWANEJ SYGNATURY ZAKŁÓCEŃ 26
SC.13.3 SYSTEM UMOŻLIWIA OKREŚLANIE LOKALIZACJI ŹRÓDŁA SYGNAŁU ZAKŁÓCAJĄCEGO ORAZ INFORMACJĘ O DYNAMICE ZMIAN POŁOŻENIA 27
SC.13.4 SYSTEM UMOŻLIWIA SZACOWANIE WPŁYWU DANEGO ZAKŁÓCENIA NA OBSZAR LOTNISKA 27
SC.13.5 SYSTEM UMOŻLIWIA WIZUALIZACJĘ LOKALIZACJI ŹRÓDŁA ZAKŁÓCENIA, TRAJEKTORII RUCHU TEGO ŹRÓDŁA I ORAZ POKRYCIE TERENU NARAŻONEGO NA DZIAŁANIE ZAKŁÓCENIA 28
SC.13.6 APLIKACJA UDOSTĘPNIA NARZĘDZIE DO PRZEGLĄDANIA DANYCH ZAREJESTROWANYCH PRZEZ SONDY 28
14. Raportowanie 28
SC.14.1 OPROGRAMOWANIE SYSTEMU CENTRALNEGO UMOŻLIWIA UŻYTKOWNIKOWI GENEROWANIE RAPORTÓW 28
SC.14.2 APLIKACJA POWINNA UDOSTĘPNIAĆ KILKA STANDARDOWYCH SZABLONÓW RAPORTÓW 29
SC.14.3 APLIKACJA UMOŻLIWIA GENEROWANIE RAPORTÓW NA ŻĄDANIE ORAZ CYKLICZNIE, WEDŁUG OKREŚLONEGO HARMONOGRAMU 29
SC.14.4 OPROGRAMOWANIE SYSTEMU CENTRALNEGO UMOŻLIWIA BIEŻĄCE MONITOROWANIE STATUSU URZĄDZEŃ (SOND), JEGO ANALIZĘ I PREZENTACJĘ 29
SC.14.5 APLIKACJA UMOŻLIWIA PRZEGLĄDANIE LISTY WSZYSTKICH WYGENEROWANYCH RAPORTÓW 30
SC.14.6 OPROGRAMOWANIE SYSTEMU CENTRALNEGO UMOŻLIWIA PRZEGLĄDANIE I EKSPORT WYGENEROWANEGO RAPORTU 30
SC.14.7 OPROGRAMOWANIE SYSTEMU CENTRALNEGO UMOŻLIWIA AUTOMATYCZNE POWIADOMIENIA OKREŚLONYCH UŻYTKOWNIKÓW O POJAWIENIU SIĘ ZAKŁÓCENIA 30
SC.14.8 APLIKACJA UMOŻLIWIA GENEROWANIE I PRZEGLĄDANIE STATYSTYK DLA WYBRANEGO URZĄDZENIA (SONDY) LUB ZDARZENIA W WYBRANYM OKRESIE 30

1. Architektura oprogramowania

SC.1.1 System ma architekturę komponentową, zaprojektowaną w oparciu o powszechnie używane wzorce architektoniczne i projektowe

Oprogramowanie systemu centralnego powinno być oparte na architekturze komponentowej składającej się z szeregu modułów odpowiedzialnych za poszczególne funkcje systemu. Architektura modułów jak i relacje pomiędzy nimi powinny być zaprojektowane według przyjętych wzorców projektowych - uniwersalnych, sprawdzonych w praktyce rozwiązań często pojawiających się, powtarzalnych problemów projektowych. Pokazują powiązania i zależności pomiędzy klasami oraz obiektami i ułatwiają tworzenie, modyfikację oraz pielęgnację kodu źródłowego.

SC1.2 System powinien być złożony ze współpracujących ze sobą komponentów

Oprogramowanie systemu centralnego powinno składać się z modułów współpracujących ze sobą, z których każdy jest odpowiedzialny za realizację określonych funkcji systemu. Budowa modułów oraz relacje pomiędzy nimi powinny być oparte na przyjętej architekturze wzorcowej oraz spełniać zasady separacji zagadnień (Separation of Concern - SoC). Separacja zagadnień polega na podziale programu na odrębne moduły, które pokrywają się funkcjonalnością tak mało jak to tylko możliwe. Taką budowę programu nazywamy modułową. Każdy element systemu powinien mieć swoje rozłączne i osobliwe zastosowanie. Celem SoC jest stworzenie systemu, w którym każda część pełni znaczącą role przy zachowaniu możliwości maksymalnej adaptacji do zmian. SoC nie odnosi się tylko do architektury systemu, ale do różnych zagadnień np. do podziału aplikacji na warstwy (prezentacji, logiki biznesowej, dostępu do danych, bazy danych). Ewentualna awaria lub nieprawidłowe działanie jednego z modułów nie powinny wywołać awarii pozostałych modułów, lecz spowodować jedynie wyłączenie brak dostępu do funkcji systemu pełnionych przez uszkodzone moduły. Każdy z modułów oprogramowania powinien być wyposażony w interfejs umożliwiający komunikację z innymi modułami oraz funkcje diagnostyczne.

SC.1.3 Architektura systemu spełnia postulat separacji zagadnień (Separation of Concerns)*

Separation of Concerns jest procesem podziału programu komputerowego na odrębne cechy (moduły), które pokrywają się wzajemnie z punktu widzenia funkcjonalnego tak mało jak to tylko możliwe.
Mianem Concern (zagadnienie) określany jest pojedynczy element zainteresowania lub skupienia w programie. Typowo, zagadnienia są synonimami dla cech / właściwości lub zachowań.
Separacja pozwala między innymi na:

indywidualną pracę w izolacji grupy ludzi nad kawałkami systemu,
ułatwienie reużywalności,
zapewnienie obsługiwalności systemu,
dodawanie nowych właściwości w prosty sposób,
zapewnienie każdemu lepszego zrozumienia systemu.

SoC nie jest przypisana jedynie do warstwy architektonicznej, często stosowana jest również do wielu innych zagadnień, takich jak:

obiekt który reprezentuje zagadnienie z punktu widzenia języka,

SOA może separować zagadnienia w usługi, wydzielając w ten sposób zachowanie jako zagadnienie w logiczne jednostki itd.

Zasada Separation of Concerns stanowi, że elementy systemu powinny mieć rozłączne i osobliwe (jednostkowe) zastosowanie. Inaczej mówiąc, żaden z elementów nie powinien współdzielić odpowiedzialności z innym elementem. Separację zagadnień można osiągnąć poprzez wytyczenie granic, gdzie granicą określamy logiczne lub fizyczne ograniczenie, które wytycza określony zestaw odpowiedzialności. Proces osiągania separacji zagadnień (SoC) zawiera podział zestawu odpowiedzialności, gdzie celem nie jest redukcja systemu na poszczególne części, a organizacja systemu w elementy niepowtarzalnych zestawów spójnych odpowiedzialności.
Celem SoC jest osiągnięcie dobrze zorganizowanego systemu, gdzie każda jego część pełni znaczącą i intuicyjną rolę przy maksymalizacji jej zdolności do adaptacji do zmian.
W oprogramowaniu systemu centralnego można wyróżnić takie moduły jak:

moduł komunikacji z sondami i zapisu danych otrzymanych od sond w bazie
moduł zarządzania użytkownikami
moduł diagnostyczny systemu
moduł obsługi zdarzeń systemu
moduł obliczeniowy

SC.1.4 Architektura systemu spełnia postulat pojedynczej odpowiedzialności (Single Responsibility)

Moduły oprogramowania mogą być zaprojektowane z użyciem kilku różnych klas i bibliotek, które powinny spełniać zasadę pojedynczej odpowiedzialności (Single Responsibility). Zasada pojedynczej odpowiedzialności mówi o tym, że każda klasa powinna odpowiadać za jedną konkretną rzecz, zawsze powinien istnieć tylko jeden powód do modyfikacji klasy.

SC.1.5 Oprogramowanie systemu centralnego powinno być aplikacją webową o architekturze wielowarstwowej, zgodnej ze wzorcem MVC (Model-View-Controller)

Model-View-Controller (pol. Model-Widok-Kontroler) – wzorzec architektoniczny służący do organizowania struktury aplikacji posiadających graficzne interfejsy użytkownika. Wiele prac traktuje go jako pojedynczy wzorzec, lecz może on być także traktowany jako złożony wzorzec wykorzystujący idee wzorców prostych, takich jak Obserwator, Strategia czy Kompozyt. Oba te podejścia nie wykluczają się.
Model-View-Controller zakłada podział aplikacji na trzy główne części:

Model – jest pewną reprezentacją problemu bądź logiki aplikacji.
Widok – opisuje, jak wyświetlić pewną część modelu w ramach interfejsu użytkownika. Może składać się z podwidoków odpowiedzialnych za mniejsze części interfejsu.
Kontroler – przyjmuje dane wejściowe od użytkownika i reaguje na jego poczynania, zarządzając aktualizacje modelu oraz odświeżenie widoków.

Wszystkie trzy części są ze sobą wzajemnie połączone.
W typowej aplikacji możemy wyróżnić zawsze trzy główne rodzaje aktywności: struktury danych, algorytmy przetwarzania oraz kanały komunikacyjne, które reprezentują określony problem lub

dziedzinę rzeczywistości, komponenty do prezentacji danych oraz obsługę danych wejściowych z klawiatury i myszki, czyli reagowanie na poczynania użytkownika. W Model-View-Controller dla każdego z nich jest jawnie wydzielana osobna część, która komunikuje się z pozostałymi: model do reprezentowania danych przetwarzanych w programie, widok do generowania wyjścia i prezentowania wyników oraz kontroler do obsługi wejścia. Istotne jest, że każda z części MVC ma wyłączność na zarządzanie swoją częścią procesu – przykładowo nie może dojść do sytuacji, w której kod odpowiedzialny za wyświetlanie graficznego interfejsu użytkownika znajdzie się w modelu bądź kontrolerze.
Komunikacja między widokiem a kontrolerem jest łatwa do opisania, ponieważ oba te komponenty są stworzone do pracy ze sobą, jednak model musi komunikować się z nimi w sposób niejawny.
Model jest aktywną reprezentacją pewnego fragmentu komputerowej reprezentacji problemu. W danej aplikacji może istnieć kilka modeli tego samego elementu. Model jest samodzielny — do poprawnej pracy nie wymaga obecności dwóch pozostałych części, dlatego komunikacja z nimi musi zachodzić w sposób niejawny. Wyróżniane są dwa podstawowe rodzaje modeli:

pasywny model,
aktywny model.

We współczesnych aplikacjach modele mają postać klas udostępniających pewien interfejs programistyczny do manipulacji strukturami danych oraz wykonywania pewnych akcji.
Model pasywny reprezentuje elementy, które nigdy samoczynnie nie zmieniają swojego stanu. Żądanie zmiany stanu i wykonania jakichś operacji pochodzi zawsze z kontrolera oraz z widoku za pośrednictwem udostępnionego API, zatem nie ma potrzeby, by model musiał samodzielnie komunikować się z nimi. Przykładem może być model tekstu w edytorze. Wpisany tekst może ulec zmianie wyłącznie na żądanie kontrolera, który odebrał sygnał o naciśnięciu litery na klawiaturze. Kontroler sam powiadomi widok, że główne pole edytora musi być odświeżone. Nigdy nie dojdzie do sytuacji, w której tekst zmieni się samoczynnie i to model będzie musiał poinformować kontroler, że należy odświeżyć wyświetlany tekst.
Aktywny model reprezentuje elementy, które mogą samoczynnie zmienić stan niezależnie od akcji wykonywanych przez użytkownika. Zmiana stanu najczęściej wymusza odświeżenie interfejsu użytkownika, dlatego aktywny model musi posiadać mechanizm, który umożliwi mu poinformowanie kontrolera o określonym wydarzeniu. Przykładem aktywnego modelu może być operacja kopiowania plików. Wraz z postępem kopiowania należy odświeżać pasek postępu, a dodatkowo aplikacja musi zostać powiadomiona o zakończeniu procesu kopiowania. W tym przypadku sygnały sterujące dla kontrolera muszą pochodzić z modelu.
(W pracy „Applications Programming in Smalltalk-80: How to use Model–View–Controller“ prezentowana była implementacja aktywnego modelu, który komunikował się z widokami poprzez tzw. listy zależności, których idea działania przypominała współczesny wzorzec Obserwator. Alternatywnym podejściem jest użycie Obserwatora do powiadamiania kontrolerów o zmianie stanu).
Widok jest odpowiedzialny za prezentację danych w obrębie graficznego interfejsu użytkownika. Może składać się z podwidoków zarządzających mniejszymi elementami składowymi. Widoki posiadają bezpośrednie referencje do modeli, z których pobierają dane, gdy otrzymują od kontrolera żądanie odświeżenia. Widoki mogą także modyfikować stan modelu, jeśli dana modyfikacja dotyczy sposobu prezentacji danych.

Zadaniem kontrolera jest odbiór, przetworzenie oraz analiza danych wejściowych od użytkownika. W typowej aplikacji źródłami danych wejściowych będą klawiatura i mysz. Po przetworzeniu odebranych danych kontroler może wykonać następujące czynności:

zmienić stan modelu,
odświeżyć widok,
przełączyć sterowanie na inny kontroler.

Każdy kontroler posiada bezpośrednie wskazania na określone modele i widoki, z którymi współpracuje, a jednocześnie w aplikacji może istnieć wiele kontrolerów. W danym momencie tylko jeden z nich steruje aplikacją.

SC.1.6 Architektura systemu umożliwia skalowanie pionowe i poziome

Modułowa architektura oprogramowania systemu centralnego umożliwia jego rozbudowę o dodatkowe komponenty, które dzięki zastosowaniu standardu interfejsów komunikacyjnych mają możliwość współpracy z już istniejącymi modułami. Oprogramowanie może zostać rozszerzane o dodatkowe moduły współpracujące ze sobą na tym samym poziomie zależności, jak również włączone w strukturę hierarchiczną. Pionowe i poziome skalowanie systemu umożliwi łatwe, szybkie i bezpieczne rozszerzanie go o dodatkowe funkcje.

SC.1.7 System może pracować zarówno w środowisku fizycznym jak i wirtualnym

System operacyjny systemu centralnego wraz z oprogramowaniem będzie przystosowany do uruchomienia na maszynie wirtualnej udostępniającej określone zasoby (pamięć RAM, pamięć nieulotną, moc obliczeniową, odpowiednio skonfigurowane interfejsy sieciowe itp.).

SC.1.8 Budowa Systemu umożliwia rozszerzenie jego funkcjonalności bez zmiany architektury

Przyjęte zasady i metody projektowania oprogramowania systemu centralnego, oraz jego architektura umożliwiają przyszłe rozszerzanie jego funkcjonalności poprzez dołączanie kolejnych modułów. Interfejsy komunikacyjne modułów programowych będą opracowane w taki sposób, aby wymiana danych z nowo dołączonymi modułami przebiegała w sposób dostatecznie szybki i niezawodny.

SC.1.9 System umożliwia rozbudowę sprzętowo-programową o nowe technologie i protokoły transmisji bez zmian architektury

Oprogramowanie systemu centralnego powinno mieć budowę modułową. Opisując założenie zgodnie z 7-warstwowym modelem ISO/OSI, w systemie lokalizacji zakłóceń warstwa fizyczna i łącza danych powinna być niezmienna. Pozostałe warstwy komunikacji w systemie mogą ulegać zmianom, jeśli będzie tego wymagać implementowana funkcjonalność.
Należy zachować ramy oprogramowania systemu w takim kształcie, by moduły komunikowały się po jednej z warstw modelu ISO/OSI. Umożliwi to minimalny zakres zmian oprogramowania systemu podczas rozbudowy sprzętowo-programowej.
Zadania (Punkty weryfikacji):

weryfikacja modułów oprogramowania, czy nie komunikują się na wielu warstwach modelu ISO/OSI

SC.1.10 System umożliwia rozbudowę sprzętowo-programową o obsługę nowych źródeł i mechanizmów wymiany danych bez zmian architektury

System centralny obsługuje bazę danych służącą do przechowywania dowolnie skonfigurowanych danych. Dane czytane i zapisywane w tej bazie danych pochodzą z aplikacji systemu centralnego oraz z sond podłączonych do systemu centralnego.
Dane wymieniane pomiędzy sondami a systemem centralnym przesyłane są przez system telekomunikacyjny, oparty w podstawowej wersji na sieci światłowodowej. Rozbudowa o nowe elementy sprzętowe polegać będzie na komunikowaniu tych elementów z systemem centralnym używając istniejącą sieć telekomunikacyjną.
Rozbudowa programowa dotyczy zarówno zmian w oprogramowaniu systemu centralnego, jak i oprogramowania sond. Dostosowanie nowej konfiguracji programowej zapewnione będzie poprzez dostosowanie bazy danych systemu centralnego, nowego zestawu danych i interfejsu programowego pomiędzy aplikacjami a bazą danych.

SC.1.11 System umożliwia aktualizację poszczególnych jego komponentów

Moduł oprogramowania systemu centralnego odpowiedzialny za aktualizację będzie umożliwiał aktualizację poszczególnych komponentów oprogramowania. Użytkownik z uprawnieniami administratora lub serwisanta, za pomocą graficznego interfejsu będzie mógł wybrać moduły, które zostaną przeznaczone do aktualizacji oraz wskazać ścieżki do nowszych wersji oprogramowania. Interfejs graficzny będzie wyświetlał również informacje o dacie ostatnich aktualizacji poszczególnych modułów programowych. Użytkownik będzie posiadał możliwość przywrócenia wersji oprogramowania wybranych modułów do stanu sprzed wprowadzenia aktualizacji. W trakcie przyszłego rozwijania oprogramowania zostanie dodana funkcja automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji na serwerze producenta. Po wykryciu nowej wersji, moduł odpowiedzialny za aktualizację będzie wyświetlał użytkownikowi komunikat o dostępność nowych wersji oprogramowania. Po wyrażeniu przez użytkownika zgody na przeprowadzenia aktualizacji, moduł dokona automatycznej aktualizacji oprogramowania. Po ponownym uruchomieniu systemu moduł wyświetli okno zawierające listę wprowadzonych aktualizacji.
Aby aktualizacja pojedynczych modułów była możliwa, należy spełnić wymaganie definicji interfejsów modułów mające chronić te interfejsy przed modyfikacjami w trakcie rozwoju oprogramowania, bądź zaprojektowanie komunikacji pomiędzy modułami w sposób samoistnie konfigurowalny.
Przed aktualizacją oprogramowania systemu centralnego, oprogramowanie zarządzające aktualizacjami podlega uaktualnieniu.

2. Wydajność oprogramowania

SC.2.1 Aplikacja zapewnia wysoką wydajność i skalowalność przy założeniu liczby urządzeń (sond) na poziomie około 1 000 szt

System centralny powinien mieć możliwość obsłużenia 1000 (tysiąc) podłączonych w sieci systemu sond. Poniższe, powiązane aspekty powinny być spełnione:

baza adresowa urządzeń powinna być dostosowana do obsługi wszystkich sond
baza danych systemu centralnego elastyczna i pracująca z porównywalną wydajnością przy obsłudze małej i dużej ilości sond

zapewniona pamięć służąca składowaniu danych z sond
panel użytkownika czytelny, niezależnie od ilości sond podłączonych do sieci systemu

SC.2.2 Oprogramowanie systemu centralnego powinno być skalowalne (mieć możliwość rozbudowy) tak, aby móc odczytać informacje o zakłóceniach z 1000 szt sond

Oprogramowanie systemu centralnego powinno umożliwiać rozbudowę całego systemu pomiarowego o nowe urządzenia sieciowe i sondy. Dodawanie sondy do systemu będzie realizowane poprzez jej rejestrację w systemie centralnym, czyli wczytaniu pliku licencyjnego i zapis określonych informacji o sondzie w bazie danych. Oprogramowanie systemu centralnego powinno umożliwiać rejestrację 1000 sond oraz nawiązanie z nimi komunikacji polegającej na obustronnej wymianie danych. Wymiana danych pomiędzy systemem centralnym, a sondami może być realizowana zarówno równolegle, jak i sekwencyjnie.

SC.2.3 Oprogramowanie systemu centralnego umożliwia równoległą pracę co najmniej 20 użytkowników

Oprogramowanie systemu centralnego, a dokładniej serwer www umożliwia jednoczesną pracę dużej liczby użytkowników z uprawnieniami operatora, zależnej od parametrów (możliwości) sprzętowych systemu oraz przepustowości łącza komunikacyjnego. Ilość użytkowników z uprawnieniami operatora, będzie zależna od ilości kont użytkownika z takimi uprawnieniami utworzonych w systemie przez administratora. Oprogramowanie nie powinno umożliwiać jednoczesnej pracy użytkowników z uprawnieniami administratora, jak również serwisanta. Użytkownicy posiadający te uprawnienia mogą dokonywać istotnych zmian w systemie. Jednoczesne wprowadzanie niektórych zmian w systemie przez kilku administratorów mogłoby doprowadzić do awarii. Zatem system powinien dopuszczać logowanie tylko jednego użytkownika z uprawnieniami administratora lub serwisanta w tym samym

3. Monitoring pracy systemu

SC.3.1 System centralny powinien monitorować własną pracę oraz udostępniać użytkownikowi informacje o własnym statusie

Jednym z elementów składowych oprogramowania zarządzającego pracą systemu centralnego będzie moduł diagnostyczny monitorujący między innymi najważniejsze (krytyczne) parametry pracy systemu. Moduł w trakcie działania będzie wykorzystywał funkcje systemowe. Informacje te będą udostępniane za pomocą graficznego interfejsu użytkownika w postaci statusu systemu. Na podstawie danych statusowych powinny być generowane zdarzenia systemu centralnego i zapisywane w pamięci

SC.3.2 System umożliwia prostą i szybką weryfikację stanu działania systemu*

Oprogramowanie systemu centralnego będzie posiadało moduł monitorujący pracę systemu centralnego oraz jego komponentów (np. stan wykorzystania procesorów, stan zajętości pamięci operacyjnej i nieulotnej, stan komunikacji, parametry sprzętowe typu temperatura układów, itp.). Zbiór monitorowanych parametrów będzie wyświetlany w interfejsie graficznym użytkownika z uprawnieniami administratora lub serwisanta. Moduł diagnostyczny będzie monitorował wartości zmiennych statusowych w celu zidentyfikowania ewentualnej sytuacji awaryjnej. Po przekroczeniu przez zmienne statusowe określonych wartości progowych, oprogramowanie systemu zgłosi alert za pomocą interfejsu graficznego użytkownika w postaci sygnału optycznego i/lub dźwiękowego. Na

panelu użytkownika informacja ma się pojawiać na żądanie lub stale w formie nie przesłaniającej najistotniejszych informacji funkcjonalnych systemu, t.j. monitorowanie terenu chronionego.

4. Zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników

SC.4.1 System uprawnień umożliwia zarządzanie dostępem do funkcji aplikacji oraz danych pomiarowych

Zarządzanie dostępem do danych umożliwia ograniczenie możliwości edycji i przeglądania danych według określonych atrybutów obiektów. Reguły dostępu do danych i funkcji są tworzone/modyfikowane/usuwane przez administratora. Każdy użytkownik, jak również oprogramowanie powinno posiadać określone reguły dostępu.

SC.4.2 Dla każdej funkcji oprogramowania systemu centralnego istnieje możliwość zdefiniowania różnych poziomów dostępu

Każda funkcja oprogramowania systemu centralnego powinna posiadać co najmniej trzy poziomy uprawnień: pełny dostęp, tylko odczyt, brak uprawnień. Dzięki temu można zarządzać dostępem użytkowników do określonej funkcjonalności systemu. Użytkownik systemu pełniący rolę operatora, będzie miał prawo tylko do odczytu wyników działania modułów oprogramowania odpowiedzialnych za realizację pomiarów oraz generowanie alertów. Pełny dostęp do podstawowych funkcji konfiguracyjnych będzie zarezerwowany dla użytkownika z uprawnieniami administratora. Natomiast pełny dostęp do funkcji konfiguracyjnych oraz systemowych będzie możliwy dla użytkownika z uprawnieniami serwisanta.

SC.4.3 System centralny umożliwia grupowanie uprawnień dostępu (kategoryzowanie) w postaci kategorii przypisywanych użytkownikom

Dostęp do zasobów systemu centralnego w postaci danych zapisanych w pamięci nieulotnej, jak również funkcji systemowych, powinien być ściśle zależny od uprawnień użytkownika, który tego dostępu wymaga. Na obecnym etapie zidentyfikowano trzy kategorie użytkowników systemu, z których każdy posiada określony zbiór uprawnień:

Użytkownik Systemu - Operator
Administrator Systemu
Serwisant Systemu - Producent

Operator systemu posiada dostęp do głównego interfejsu graficznego przedstawiającego informacje alarmowe o wystąpieniu zakłóceń, przede wszystkim o ich położeniu geograficznym (mapa terenu), kierunku przemieszczania się oraz zasięgu. Operator posiada również możliwość generowania raportów. Nie ma możliwości ingerencji w działanie systemu oraz jego ustawienia.
Administrator Systemu jest to użytkownik posiadający dostęp do kluczowych danych i opcji konfiguracyjnych związanych z funkcjonalnością systemu centralnego. Uprawniony jest do przeglądania, modyfikowania oraz usuwania informacji dotyczących: sygnatur wykrytych zakłóceń, pełnego statusu systemu, listy zdarzeń (logów systemowych), podstawowych parametrów oprogramowania funkcjonalnego, jak również posiada możliwość aktualizacji oprogramowania oraz

niektórych plików konfiguracyjnych (parametryzacyjnych). Może posiadać zdalny jak i fizyczny dostęp do systemu centralnego. Administrator posiada również możliwość definiowania raportów.
Serwisant Systemu - Producent jest użytkownikiem posiadającym pełne uprawnienia do danych, opcji konfiguracyjnych, jak również funkcji systemowych. Ma nieograniczony dostęp do systemu operacyjnego oraz do oprogramowania działającego pod jego kontrolą. Może posiadać bezpośredni dostęp do systemu centralnego. Serwisant jako jedyny posiada możliwość definiowania zakresu dostępu administratora i operatora systemu.

SC.4.4 System centralny umożliwia zarządzanie kontami użytkowników

Oprogramowanie systemu centralnego powinno posiadać moduł przeznaczony do zarządzania kontami użytkowników i ich prawami dostępu do zasobów systemu.
Do głównych zadań modułu należy:

tworzenie kont użytkowników
likwidacja kont użytkowników
przypisywanie określonej kategorii użytkownika do konta
nadawanie dodatkowych indywidualnych uprawnień wyłącznie przez serwisanta
definiowanie trybów uwierzytelniania i danych dostępu - login i hasło
aktywacja/dezaktywacja kont użytkowników

SC.4.5 Oprogramowanie systemu centralnego umożliwia wymuszanie okresowej zmiany haseł użytkowników, które powinny być zgodne z przyjętym wzorcem

Moduł oprogramowania systemu centralnego odpowiedzialny za zarządzanie kontami użytkowników przechowuje informacje dotyczące kont użytkowników, ich uprawnień oraz danych dostępu w specjalnych, zaszyfrowanych plikach. Podczas logowania do systemu za pomocą oprogramowania, użytkownik zostanie poproszony o podanie loginu i hasła. Po utworzenia konta użytkownika przez administratora, użytkownik podczas pierwszego logowania zostanie poproszony o zmianę hasła. Moduł przeznaczony do zarządzania kontami użytkowników będzie wymagał zmiany hasła od każdego użytkownika co pewien ustalony okres czasu. Nowo ustalone hasło powinno spełniać warunki przyjętego wzorca haseł użytkowników w celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa (np. nowe hasło podawane przez użytkowników powinno spełniać takie warunki, jak:

minimalna długość hasła 10 znaków
co najmniej jedna duża litera
co najmniej jedna mała litera
co najmniej dwie cyfry
co najmniej jeden znak specjalny

SC.4.6 System umożliwia zdalne zamknięcie sesji użytkownika przez administratora*

Użytkownik systemu centralnego z uprawnieniami administratora, posiadający pełny dostęp do modułu oprogramowania odpowiedzialnego za zarządzanie kontami użytkowników, będzie mógł obserwować obecność w systemie oraz działania innych użytkowników. Wśród informacji na temat danego konta użytkownika, będą zawarte między innymi dane dotyczące czasu

rozpoczęcia/zakończenia sesji, ilość przesyłanych danych, czy ilość zapisywanych/odczytywanych danych w pamięci nieulotnej stacji użytkownika. Administrator będzie posiadał możliwość zdalnego zamknięcia sesji wybranego użytkownika, jeśli zauważy, jakieś nieprawidłowe (podejrzane) działanie z jego strony.

5. Interfejs użytkownika

SC.5.1 System centralny posiada interfejs użytkownika przeznaczony do administracji i udostępniający funkcje konfiguracyjne

Oprogramowanie systemu centralnego wyposażone jest w rozbudowany zespół interfejsów graficznych działających pod kontrolą przeglądarki internetowej jako aplikacja webowa. Dostęp do tego typu interfejsów wymaga autoryzacji użytkownika z uprawnieniami administratora.
Do głównych interfejsów/narzędzi administratorskich należą:

moduł zarządzania sondami pozwalający na przeglądanie listy wszystkich zarejestrowanych sond, rejestracje sond w systemie, zaawansowane wyszukiwanie sond o określonych atrybutach, wydawanie poleceń do sond
moduł prezentacji danych pomiarowych (wykresy, mapy, lista sygnatur)
moduł diagnostyczny przedstawiający szczegółowe informacje statusowe na temat wybranej sondy
moduł zarządzania zdarzeniami sond
moduł aktualizacji oprogramowania wybranych sond
moduł zarządzania parametrami konfiguracyjnymi sond
moduł zarządzania kontami użytkowników
moduł zarządzania kopią zapasową

SC.5.2 System umożliwia administratorowi monitorowanie aktywności wykonywanych w systemie przez użytkowników

Moduł oprogramowania systemu centralnego odpowiedzialny za zarządzanie kontami użytkowników pozwala na określenie ich aktywności w systemie. Do podstawowych informacji dotyczących aktywności należą czasy logowania do systemu/aplikacji i czasy wylogowywania się użytkowników, długość pracy ilość wysłanych i odebranych danych, ilość informacji zapisanych/odczytanych z pamięci nieulotnej. Wszystkie działania administracyjne wykonywane przez użytkownika z uprawnieniami administratora powinny być logowane w systemie w specjalnym pliku. Poważniejsze czynności związane ze zmianą działania systemu powinny generować zdarzenia systemu centralnego, które są zapisywane w specjalnej bazie danych.

SC.5.3 Aplikacja internetowa może być uruchamiana w dowolnej przeglądarce internetowej i nie wymaga instalacji dodatkowych komponentów na stacjach roboczych użytkowników

Interfejs graficzny użytkownika powinien być aplikacją sieciową, która uruchamia się w każdej popularnej przeglądarce internetowej (m.in. MS Internet Explorer, Firefox, Chrome) pracującej pod kontrolą systemu operacyjnego Win32/64, Linux, OSX. Aplikacja do uruchomienia nie wymaga instalacji dodatkowych komponentów na stacji roboczej użytkownika zarówno posiadającego prawa operatora, jak i administratora. Strona www aplikacji będzie udostępniana przez serwer www uruchomiony na systemie centralnym. Technologie programistyczne wykorzystane w oprogramowaniu

interfejsu nie powinny wymagać również doinstalowywania dodatkowych wtyczek przeglądarki. Przeglądarki powinny obsługiwać aplikację od razu po zainstalowaniu i ewentualnie zaktualizowaniu do wersji najnowszej.

SC.5.4 Aplikacja udostępnia jednolity i spójny interfejs użytkownika pozwalający w prosty, szybki sposób kontrolować i realizować wszystkie funkcje oraz procesy realizowane w systemie

Interfejs użytkownika dostarcza wydajne i proste w obsłudze mechanizmy filtrowania, wyszukiwania i prezentacji wszystkich obiektów w systemie oraz ich zależności. Podzielony jest na szereg różnych paneli, z których każdy umożliwia realizacje określonych funkcji:

panel logowania
panel ogólny informujący o wystąpieniu zakłóceń (mapa, kontrolki alertowe)
panel ogólny przedstawiający listę sond i podstawowe informacje o sondzie, zawiera wyszukiwarkę sond (filtry)
panel szczegółowy przedstawiający szczegółowe informacje o wybranej sondzie (status, listę zdarzeń, sygnał pomiarowy, parametry, widmo, wykresy)
panel zarządzania kontami użytkowników
panel zarządzania ustawieniami/parametrami sond, pokazuje historię ostatnich zmian, pozwala na cofnięcie wprowadzonych zmian
panel zarządzania wersją oprogramowania sond
panel zarządzania systemem centralnym, zawiera informacje statusowe systemu, listę zdarzeń systemu, pozwala na aktualizację oprogramowania systemu

SC.5.5 Obsługa oprogramowania systemu centralnego nie wymaga od użytkownika wiedzy technicznej dotyczącej budowy i architektury systemu

Graficzny interfejs użytkownika, zarówno w wersji przeznaczonej dla operatora, jak i w wersji przeznaczonej dla administratora powinien spełniać podstawowe zasady UX, posiadać cechy umożliwiające łatwe zrozumienie prezentowanych informacji, przejrzystość, intuicyjność. Interfejs graficzny nie może wymagać od użytkownika operatora wiedzy technicznej dotyczącej struktury całego systemu oraz jego architektury. Informacje powinny być przedstawiane z wykorzystaniem map, wskaźników, kontrolek graficznych.

SC.5.6 Oprogramowanie systemu centralnego udostępnia wielojęzyczny interfejs użytkownika

Jedną z podstawowych opcji konfiguracyjnych oprogramowania systemu centralnego jest możliwość zmiany języka interfejsu graficznego. Każdy użytkownik powinien posiadać możliwość wyboru języka interfejsu graficznego oraz pozostałych narzędzi. W pierwszej wersji systemu, użytkownik będzie miał możliwość wyboru pomiędzy językiem angielskim, a polskim. Zmiana języka nie wymaga rekompilacji, restartu czy ponownego zalogowania się użytkownika.

6. Ewidencja urządzeń (sond)

SC.6.1 System umożliwia ewidencjonowanie urządzeń (sond)

System centralny powinien przechowywać informacje o wszystkich urządzeniach do niego podłączonych i uprawnionych do komunikacji. Oprogramowanie systemu powinno zezwalać na komunikację tylko i wyłącznie z tymi urządzeniami, które zostały zarejestrowane w systemie. Rejestracja urządzenia w systemie wymaga od użytkownika podania istotnych danych identyfikacyjnych, przekazanych w pliku licencyjnym, które umożliwią autoryzację urządzenia. Po wprowadzeniu danych (zarejestrowaniu) urządzenia, system przydzieli mu status "nieaktywny". Gdy dane urządzenie zostanie podłączone do sieci, system przeprowadzi proces uwierzytelniający. Po pozytywnej autoryzacji urządzenia system nawiąże z nim komunikację, co spowoduje, że status danego urządzenia zostanie zmieniony na "aktywny".
Aplikacje systemu centralnego powinny weryfikować zgłaszające się urządzenia w oparciu o listę pozyskaną z bazy danych sond w celu zabezpieczenia przed instalacją nieautoryzowanych urządzeń. Urządzenia, które nie zostały poprawnie autoryzowane nie mogą być wykorzystywane jako źródła danych o zakłóceniach.

SC.6.2 Informacje na temat każdego urządzenia (sondy) podłączonego do systemu centralnego powinny być przechowywane w bazie danych urządzeń

Informacje o urządzeniach zarejestrowanych w systemie centralnym i uprawnionych do komunikacji powinny być przechowywane w bazie danych zapisanej w pamięci nieulotnej systemu. Zbiór informacji dzieli się na trzy grupy:

informacje wczytane z pliku licencyjnego podczas procesu rejestracji,
informacje przesyłane przez sondę po nawiązaniu komunikacji,
informacje wprowadzone przez użytkownika z uprawnieniami serwisanta.

Zestaw informacji zawartych w pliku licencyjnym:

numer seryjny
model
data produkcji
informacja o pierwszej wersji firmware z jaką urządzenie zostało dostarczone do klienta

Zestaw informacji wprowadzonych przez serwisanta:

miejsca instalacji (adres, współrzędne geograficzne długość i szerokość geograficzna + wysokość instalacji urządzenia, dokumentacja fotograficzna)
historia urządzenia (wysłanie urządzenia do naprawy, badania laboratoryjnego, ekspertyzy, zmiany firmware, inne)
data montażu
data demontażu z sieci

Zestaw informacji przesyłanych przez sondę po nawiązaniu komunikacji:

aktualna wersja firmware
wybrane dane statusowe

SC.6.3 Każde urządzenie (sonda) w systemie posiada jednoznaczny identyfikator

W bazie danych systemu centralnego, przechowującej listę zarejestrowanych urządzeń współpracujących (komunikujących się) z systemem, jedną z kluczowych informacji identyfikacyjnych sond powinny być ich unikalne (indywidualne) identyfikatory. Identyfikator powinien być wprowadzany do systemu za pośrednictwem pliku licencyjnego. Identyfikator urządzenia powinien być oparty o numer seryjny sondy lub numer seryjny głównego procesora (Wymaganie sondy: "Unikalny numer identyfikacyjny sondy zaszyty w procesorze powinien być użyty do identyfikacji sondy w sieci (przydzielenie przez DHCP niezmiennego IP). Identyfikator powinien być również używany podczas nawiązywania komunikacji pomiędzy urządzeniem, a systemem centralnym.

SC.6.4 System umożliwia przeglądanie listy sond

Użytkownik z uprawnieniami administratora powinien posiadać możliwość przeglądania listy urządzeń wraz z najważniejszymi informacjami dotyczącymi stanu i jakości komunikacji, informacjami identyfikacyjnymi itp.
Zatem, interfejs użytkownika powinien wyświetlać listę urządzeń (sond):

zarejestrowanych w bazie danych urządzeń (sond), lecz nie zgłaszających się do systemu - identyfikator oraz inne informacje o urządzeniu zostały wprowadzone do bazy danych (rejestracja została przeprowadzona pomyślnie), natomiast urządzenie o danym identyfikatorze jeszcze nie zgłosiło się do systemu centralnego, nie została nawiązana pierwsza wymiana danych (np. oznaczenie w interfejsie użytkownika kolorem szarym)

zarejestrowanych w bazie danych urządzeń i zgłaszających się do systemu - lista urządzeń zarejestrowanych w bazie danych systemu centralnego i komunikujących się z systemem powinna również zawierać kontrolkę pokazującą status urządzenia (najważniejsze informacje) oraz jakość komunikacji (poprawna komunikacja – kolor zielony, błędy w komunikacji - kolor żółty, brak komunikacji - kolor czerwony)

7. Komunikacja sieciowa i zabezpieczenia

SC.7.1 System umożliwia zaawansowaną komunikację z urządzeniami
Komunikacja pomiędzy systemem centralnym, a wszystkimi urządzeniami będzie realizowana za pośrednictwem sieci komputerowej opartej na modelu TCP/IP. Warstwa fizyczna sieci będzie oparta na łączu światłowodowym lub radiowym (LTE/5G). Komunikacja będzie szyfrowana oraz autoryzowana, co zostanie zapewnione dzięki zastosowaniu protokołu OpenVPN. Do przesyłania danych pomiędzy systemem centralnym, a urządzeniami zostaną wykorzystane wybrane protokoły komunikacyjne, które będą działać w warstwie aplikacji (HTTPS - przesyłanie danych tekstowych, FTP - przesyłanie plików, SSH - zarządzenie urządzeniami oraz ich konfiguracja, TCP - przesyłanie pozostałych danych). Komunikacja zostanie oparta o architekturę programową typu klient/serwer, gdzie w zależności od charakteru przesyłanych danych, system będzie pełnił rolę klienta, natomiast serwerami dostarczającymi usługi będą sondy, lub odwrotnie. Stan i jakość komunikacji powinna być

monitorowana przez aplikacje uruchomione na sondach i wyświetlana użytkownikom systemu centralnego.

SC.7.2 Aplikacja umożliwia bieżącą weryfikację stanu komunikacji systemu centralnego z urządzeniami

Oprogramowanie systemu centralnego powinno umożliwiać weryfikację stanu komunikacji pomiędzy systemem centralnym, a wybranym urządzeniem na podstawie danych wysyłanych przez sondy. Ocena stanu komunikacji może być realizowana według różnych parametrów (prędkość transmisji, ilość błędnie odebranych ramek, tip.). Stan komunikacji powinien być podawany w zakresie od 0% do 100% (gdzie 0% - brak komunikacji, 100% - komunikacja poprawna) i wyświetlany w interfejsie użytkownika w module wizualizującym listę sond oraz ich najważniejsze parametry.

SC.7.3 Oprogramowanie systemu centralnego zapewnia bezpieczną transmisję i przechowywanie danych

System centralny zapewnia bezpieczną transmisję danych pomiędzy systemem, a stacją roboczą użytkownika oraz pomiędzy systemem, a sondami i urządzeniami pośredniczącymi, dzięki zastosowaniu szyfrowania przesyłanych informacji i mechanizmu tunelowania oraz autoryzacji użytkowników z wykorzystaniem takich protokołów, jak OpenVPN, HTTPS (SC.7.5, SC.7.6). System operacyjny posiada wbudowane narzędzia pozwalające na szyfrowanie danych zapisywanych w pamięci nieulotnej systemu centralnego. Bezpośredni dostęp do zdeszyfrowanych danych posiada użytkownik z uprawnieniami serwisanta. Pozostali użytkownicy, dostęp do danych posiadają za pośrednictwem interfejsu graficznego po pozytywnym przejściu procesu autoryzacji. Moduł oprogramowania systemu centralnego odpowiedzialny za zarządzanie dostępem i kontami użytkowników będzie przeprowadzał proces autoryzacji użytkownika z użyciem loginu i hasła oraz przypisywał określone uprawnienia. Oprogramowanie będzie posiadało również mechanizmy szyfrujące, mające na celu szczególną ochronę danych identyfikacyjnych i licencyjnych urządzeń (sond), oraz danych logowania użytkowników systemu w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych osobom nieposiadającym odpowiednich uprawnień.

SC.7.4 Komunikacja z urządzeniami (sondami) i z switchami pośredniczącymi powinna być szyfrowana

W celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji sond z systemem centralnym lub innymi urządzeniami podłączonymi do sieci, system centralny powien posiadać możliwość zestawiania z nimi bezpiecznych, szyfrowanych i autoryzowanych połączeń z wykorzystaniem sieci VPN. Serwer VPN powinien być uruchomiony na systemie centralnym, natomiast każda sonda powinna posiadać oprogramowanie klienckie. Bardzo dobrym, darmowym rozwiązaniem okazuje się być pakiet OpenVPN zawierający obszerny zbiór narzędzi, pozwalających na tworzenie i dowolną konfigurację bezpiecznych połączeń VPN. OpenVPN dysponuje wieloma mechanizmami, które pozwalają zapewnić bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa poprzez uwierzytelnianie, autoryzację i szyfrowanie oraz zapewnienie integralności danych. Ponadto OpenVPN udostępnia ciekawy mechanizm HMAC, który wykorzystuje osobny klucz do podpisania każdego pakietu kontrolnego przy uruchamianiu transmisji. Jest to doskonałe narzędzie chroniące przed atakami DoS, a także przed próbami szpiegowania. OpenVPN zawiera narzędzia umożliwiające utworzenie własnego centrum certyfikacji CA lub skorzystanie z rozwiązania zewnętrznego. Dostępne w pakiecie oprogramowania EasyRSA zawiera zestaw skryptów, które

ułatwiają zarządzanie centrum certyfikacji poprzez tworzenie kluczy i certyfikatów. Szyfrowanie komunikacji odbywa się z wykorzystaniem protokołów SSL/TLS udostępniających i umożliwiających wybór dowolnych algorytmów szyfrowania (3DES, AES, Blowfish, Kamelia, CAST-128) wykorzystujących klucze o dowolnych długościach, również 2048 bitów. OpenVPN jest uważany za najbardziej bezpieczny protokół VPN dostępny na rynku, szybki i niezawodny.
Rozwiązania alternatywne do OpenVPN:

PPTP – uważany za bardzo niepewny, nierozwijany
L2TP/IPsec – pozwala na szybką konfiguracje sieci
IKEv2 – szybki i bezpieczny, trudny do skonfigurowania, ograniczona liczba platform, brak implementacji open source, może zostać łatwo zablokowany
SSTP – tylko na platformę Windows
(Implementacja rozwiązania IPsec jest skomplikowana i nie pozwala rozgłaszać wybranych tras).

SC.7.5 System centralny posiada mechanizmy szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy systemem, a maszyną użytkownika

Stacje robocze użytkowników z uprawnieniami administratora i operatora mogą komunikować się z systemem centralnym, tylko i wyłącznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej, nawiązującej połączenie z serwerem www, pracującym pod kontrolą systemu. Serwer www udostępnia stronę www w postaci graficznego interfejsu użytkownika, który uruchamiany jest przez przeglądarkę internetową na maszynie użytkownika. Komunikacja pomiędzy przeglądarką użytkownika, a serwerem www systemu centralnego odbywa się z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego HTTPS, który zapewnia szyfrowanie przesyłanych danych. HTTPS (ang. Hypertext Transfer Protocol Secure) – szyfrowana wersja protokołu HTTP. W przeciwieństwie do komunikacji niezaszyfrowanego tekstu w HTTP klient-serwer, HTTPS szyfruje dane przy pomocy protokołu TSL. Zapobiega to przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych.
Użytkownik z uprawnieniami serwisanta posiada możliwość logowania i dostępu do zasobów systemu centralnego za pośrednictwem klienta SSH. Klient SSH działający na maszynie użytkownika nawiązuje szyfrowane połączenie z serwerem SSH działającym pod kontrolą systemu centralnego. SSH (ang. secure shell) to standard protokołów komunikacyjnych używanych w sieciach komputerowych TCP/IP, w architekturze klient-serwer a od wersji 2 nawet w architekturze serwer-klient. W ścisłym znaczeniu SSH to tylko następca protokołu Telnet, służącego do terminalowego łączenia się ze zdalnymi komputerami. SSH różni się od Telnetu tym, że transfer wszelkich danych jest zaszyfrowany oraz możliwe jest rozpoznawanie użytkownika na wiele różnych sposobów.

SC.7.6 Oprogramowanie systemu centralnego umożliwia rejestrowanie adresu IP maszyny, z której nastąpiło uruchomienie sesji użytkownika

Oprogramowanie systemu centralnego rejestruje dane identyfikacyjne urządzenia (stacji roboczej) użytkownika, z którego nastąpiło połączenie się z serwerem www systemu centralnego oraz z pozostałymi aplikacjami, a następnie logowanie do systemu. Wśród rejestrowanych danych znajdują się przede wszystkim: adres IP, adres MAC, nazwa komputera, nazwa użytkownika.

SC.7.7 System umożliwia przyporządkowanie podstawowych i awaryjnych kanałów komunikacyjnych do urządzeń

Komunikacja pomiędzy systemem centralnym, a pozostałymi urządzeniami podłączonymi do sieci może odbywać się z wykorzystaniem dwóch kanałów komunikacyjnych: łącze światłowodowe oraz połączenie bezprzewodowe oparte na sieci LTE/5G. Każdy z kanałów będzie mógł pełnić rolę kanału podstawowego, a drugi kanału rezerwowego. W trakcie rejestracji sondy w systemie użytkownik z uprawnieniami administratora powinien mieć możliwość ustawienia podstawowego oraz rezerwowego kanału komunikacyjnego. Również podczas pracy systemu użytkownik powinien posiadać możliwość zmiany kanału komunikacyjnego.
System powinien monitorować czy warunki przełączania pomiędzy kanałem podstawowym a rezerwowym zostały spełnione. Przykładowe parametry zmiany kanału komunikacyjnego to: ilość nieudanych prób pozyskania danych, czas realizacji nieudanych prób pozyskania danych itp. Podstawowym monitorowanym warunkiem przełączania jest jakość komunikacji z wykorzystaniem danego kanału. W przypadku wykrycia przez system spełnienia warunku przełączenia (zła jakość komunikacji, przerwy w transmisji, opóźnienia, ...) system powinien przełączyć kanał komunikacji z podstawowego na rezerwowy i poinformować o tym użytkownika systemu z uprawnieniami administratora. W trakcie pracy z wykorzystaniem kanału rezerwowego system powinien prowadzić diagnostykę kanału podstawowego. Po wykryciu poprawy działania kanału podstawowego system powinien ponownie zestawić komunikację z wykorzystaniem kanału podstawowego.

SC.7.8 Oprogramowanie systemu centralnego umożliwia zarządzanie kanałami komunikacyjnymi przeznaczonymi do komunikacji z sondami

Wymiana informacji pomiędzy systemem centralnym, a każdym urządzeniem będzie realizowana z wykorzystaniem jednego z dwóch kanałów komunikacyjnych, jednym z nich jest łącze światłowodowe, a drugim radiowe. Użytkownik z uprawnieniami administratora powinien posiadać możliwość przypisania kanału komunikacyjnego do danej sondy w trakcie procesu rejestracji tej sondy w systemie. W trakcie rejestracji użytkownik powinien również określić który z dostępnych kanałów komunikacyjnych pełni rolę głównego kanału komunikacyjnego, a który jest zastępczym/awaryjnym kanałem komunikacyjnym. Oprogramowanie każdej sondy realizuje funkcje diagnostyczne mające na celu monitorowanie jakości i poprawności komunikacji z systemem. Informacja o stanie komunikacji jest wysyłana w czasie rzeczywistym, jako jeden z parametrów określających status sondy, do systemu centralnego. Oprogramowanie systemu centralnego również monitoruje stan komunikacji oraz porównuje z danymi otrzymanymi od sondy. Po wykryciu błędów w komunikacji (np utrata danych, zbyt duże opóźnienia, itp.) oprogramowanie systemu centralnego dokonuje przełączenia kanału komunikacyjnego pomiędzy systemem, a daną sondą z kanału głównego na kanał zastępczy (SC.1.4). W trakcie pracy z wykorzystaniem kanału zastępczego, oprogramowanie systemu centralnego jednocześnie monitoruje stan komunikacji na kanale głównym wysyłając testowe pakiety danych. Jeżeli system wykryje poprawę jakości przesyłania danych na kanale głównym, to wówczas realizuje automatyczną zamianę kanałów komunikacyjnych w celu osiągnięcia stanu pierwotnego. Każda zamiana kanału komunikacyjnego powoduje wygenerowanie zdarzenia systemu centralnego, które jest zapisywane w pamięci nieulotnej systemu. Aplikacja również wyświetla informację o aktualnie wykorzystywanym kanale komunikacyjnym w panelu użytkownika, posiadającego uprawnienia administratora, oraz umożliwia mu manualne przełączenie (zamianę) kanału.

8. Synchronizacja urządzeń

SC.8.1 System powinien umożliwiać wyświetlanie informacji dotyczących dokładności synchronizacji wybranej sondy w określonym czasie

Ze względu na użycie metody porównywania czasów odebrania sygnałów, dokładność pomiaru czasu wpływa bezpośrednio na dokładność lokalizacji źródła zakłócenia. Informacja o dokładności synchronizacji sondy powinna być dostępna do wyświetlenia użytkownikowi, niezależnie od źródła pochodzenia informacji. Informacja ta może być wykorzystana np. do ręcznego bądź automatycznego wykluczania pomiarów niezsynchronizowanej sondy z procesu lokalizacji źródła zakłócenia.
Dokładność synchronizacji będzie jednym z parametrów zapisanych w sygnaturze zakłócenia wysyłanej przez sondę, co umożliwi odtwarzanie tego parametru.
Powinno być możliwe przedstawienie dokładności synchronizacji sondy w funkcji czasu na wykresie.

9. Konfiguracja sond

SC.9.1 Możliwość zmiany parametrów urządzeń (sond) jest zabezpieczona odpowiednim poziomem uprawnień

Modyfikacja parametrów urządzeń, ich plików konfiguracyjnych oraz ustawień systemowych powinna być dostępna tylko i wyłącznie dla użytkownika z uprawnieniami administratora lub serwisanta po uprzednim uwierzytelnieniu. Próba niepowołanego dostępu do tego typu funkcji powinna być rozpoznana przez system, a informacja o jej wystąpieniu powinna zostać zapisana na liście zdarzeń systemowych.

SC.9.2 Oprogramowanie systemu centralnego umożliwia przeglądanie wszystkich zmian konfiguracji sond

Użytkownik systemu z uprawnieniami administratora posiada możliwość wprowadzania zmian parametrów konfiguracyjnych sondy, przechowywanych w plikach konfiguracyjnych, które po zakończeniu modyfikacji są sprawdzane przez system i wysyłane do wybranych urządzeń. Kopie aktualnych plików konfiguracyjnych przypisanych do określonych sond powinny być przechowywane w pamięci nieulotnej systemu centralnego. W pamięci tej powinny być również przechowywane historyczne pliki konfiguracyjne, zapisane przed wprowadzeniem ostatnich zmian. Użytkownik powinien posiadać możliwość przeglądania ostatnio wprowadzonych zmian konfiguracyjnych. Zatem, aplikacja systemu centralnego powinna porównywać zawartość pliku konfiguracyjnego aktualnego i historycznego (z czasu przed wprowadzeniem modyfikacji) oraz wyświetlać znalezione różnice na interfejsie użytkownika. System powinien również informować użytkownika o czasie modyfikacji (data, godzina, minuta, sekunda).

SC.9.3 Oprogramowanie systemu centralnego umożliwia zarządzanie aktualizacją firmware'u wszystkich sond

Aplikacja systemu centralnego powinna zawierać interfejs użytkownika (osobną zakładkę, okno) przeznaczony do zarządzania wersją oprogramowania urządzeń. Dostęp do interfejsu możliwy, po uwierzytelnieniu, tylko dla użytkownika z uprawnieniami administratora. System centralny powinien przechowywać w odpowiednich katalogach poszczególne wersje oprogramowania sond. Użytkownik z

uprawnieniami administratora, przeglądając listę urządzeń, powinien mieć dostęp do informacji o aktualnej wersji oprogramowania każdej sondy. Użytkownik powinien posiadać możliwość uruchomienia aktualizacji oprogramowania wbudowanego urządzeń. Aktualizacja firmware'u może być wykonana dla pojedynczych urządzeń lub dla wybranej grupy. Użytkownik posiada interfejs w którym zaznacza które sondy powinny być zaktualizowane oraz wybiera pliki źródłowe firmware'u.

SC.9.4 Aplikacja umożliwia zdalną parametryzację urządzeń (sond)

Urządzenia monitorujące pasma radiowe mogą podlegać modyfikacjom sprzętowym oraz możliwa w nich jest zmiana funkcjonalności. Modyfikacje te są ograniczone co do zakresu i są definiowane w dokumentacji opisującej sondy. Aby modyfikacje były możliwe do przeprowadzenia w sposób zdalny i dla określonej grupy urządzeń, oprogramowanie systemu centralnego powinno zapewnić zdalną parametryzację sond. Oznacza to, że użytkownik systemu lokalizacji zakłóceń o uprawnieniach administratora lub serwisanta powinien mieć możliwość wywołania parametryzacji sond po uprzednim skonfigurowaniu.
Parametry, których modyfikacja będzie możliwa, zostały zdefiniowane w dokumencie określającym wymagania sondy. Przytoczone dla przykładu, mogą to być:

Określanie poziomu szumów tła dla każdego z zakresów częstotliwości
Kalibracja urządzenia (z uwzględnieniem pory roku i temperatury otoczenia)
Wybór metody detekcji i identyfikacji zakłócenia
Wyłączenie i włączenie automatycznego trybu wyboru metod detekcji i identyfikacji

SC.9.5 Oprogramowanie systemu centralnego umożliwia grupowanie i filtrowanie obiektów – wybór grupy sond pod względem określonych parametrów

Oprogramowanie systemu centralnego powinno umożliwiać użytkownikowi z uprawnieniami administratora lub serwisanta przeglądanie listy urządzeń, które zostały zarejestrowane w systemie. Użytkownik będzie posiadał możliwość wyświetlania listy wszystkich urządzeń, bądź tylko grupy urządzeń o określonych parametrach. Oprogramowanie powinno wyszukiwać w zbiorze urządzeń tylko te elementy, które posiadają parametry o wartościach ustalonych przez użytkownika oraz wyświetlać je na liście. Użytkownik, za pomocą interfejsu graficznego będzie definiował wymagane wartości określonych parametrów. Na podstawie zdefiniowanej listy parametrów algorytm filtrujący odszuka wszystkie urządzenia, które posiadają parametry o wartościach zdefiniowanych przez użytkownika. Opcja umożliwi użytkownikowi zarządzanie wybraną grupą urządzeń charakteryzujących się określonymi cechami.

SC.9.6 System przechowuje wszystkie dane konfiguracyjne w plikach konfiguracyjnych

Parametry konfiguracyjne systemu centralnego, jak również urządzeń z nim współpracujących, będą przechowywane w plikach konfiguracyjnych. Pliki te będą podzielone na katalogi oraz podkatalogi, z których każdy będzie dotyczył odpowiedniego urządzenia oraz ustawień określonego modułu oprogramowania systemu. Zawartość plików konfiguracyjnych nie powinna być czytelna po bezpośrednim otwarciu w edytorze. Powinna być zapisana w formie binarnej zaszyfrowanej. Dostęp do plików konfiguracyjnych powinien być zależny od uprawnień użytkownika, a ich odczyt i zapis możliwy tylko i wyłącznie za pośrednictwem specjalnego interfejsu graficznego. Każdy plik

konfiguracyjny powinien posiadać swoją kopię z przeszłości, czyli w wersji przed wprowadzeniem ostatnich zmian.

10. Obsługa urządzeń

SC.10.1 Aplikacja umożliwia wykonywanie operacji związanych ze sterowaniem urządzeniami

Oprogramowanie systemu centralnego odpowiedzialne za zarządzanie sondami będzie posiadało możliwość ingerencji w działanie każdej sondy. Funkcje systemu związane z zarządzaniem powinny umożliwiać zdalną realizację takich działań, jak:

aktywacja/dezaktywacja wybranych funkcji wybranej sondy lub grupy sond
wyłączenie lub restart (restart systemu oraz restart sprzętu (hard reset)) wybranej sondy lub grupy sond
zmiana parametrów konfiguracyjnych (ustawień) wybranej sondy lub grupy sond
aktualizacja oprogramowania wbudowanego wybranej sondy lub grupy sond
uruchomienie funkcji realizującej pomiar (detekcję) zakłóceń na określonym paśmie radiowym na wybranej sondzie lub grupie sond

Możliwość uruchomienia poszczególnych operacji związanych ze sterowaniem będzie dostępna dla użytkowników posiadających określone uprawnienia (użytkownik systemu, administrator, aplikacja, serwisant). Uruchamianie niektórych funkcji sterujących powinno być realizowane przez autoryzowanego użytkownika za pośrednictwem panelu graficznego działającego pod kontrolą przeglądarki internetowej. Część funkcji, jak na przykład restart urządzenia, będzie realizowana na żądanie użytkownika administratora lub na żądanie aplikacji zarządzającej sondami z poziomu systemu centralnego. Funkcja ta będzie przydatna w sytuacji awaryjnej bądź po aktualizacji oprogramowania wbudowanego sondy.

SC.10.2 Oprogramowanie systemu centralnego umożliwia restartowanie urządzeń (sond)

Oprogramowanie systemu centralnego zarządzająca pracą sond, powinna umożliwiać użytkownikom z uprawnieniami administratora oraz serwisanta przeprowadzić zdalny restart wybranych sond. Wywołanie operacji restartu może być również dokonane przez aplikację sterującą bez udziału użytkownika w określonych przypadkach: awaria urządzenia, nieprawidłowe dane pomiarowe, aktualizacja oprogramowania wbudowanego sondy, zmiana parametrów konfiguracyjnych itp. Zarówno użytkownik, jak i aplikacja zarządzająca może wywołać dwa rodzaje restartu:

restart systemu i oprogramowania sondy,
restart systemu, oprogramowania i warstwy sprzętowej wraz z wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi.
Funkcja restartu powinna współpracować z funkcją watchdoga sondy.

SC.10.3 System umożliwia wyłączenie funkcji i zatrzymanie procesów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia aktualizacji oraz ponowne włączenie funkcji i uruchomienie procesów zatrzymanych na czas aktualizacji

Oprogramowanie systemu centralnego, służące do zarządzania aktualizacjami wszystkich modułów programowych, po uruchomieniu aktualizacji przez użytkownika z uprawnieniami administratora lub serwisanta, dokonuje zapisu danych, a następnie wyłączenia wszystkich modułów. Po dokonaniu

aktualizacji wszystkich plików składowych oprogramowania, uruchamia aplikację zarządzającą systemem centralnym.
Wyjątkiem mają pozostać funkcje komunikacji z sondami i zapis danych odbieranych z sondy. Aktualizacja w przypadku tych modułów ma przebiegać bez przerwań pracy w znaczeniu gwarantowania zapisu danych.

11. Baza danych i zabezpieczenia

SC.11.1 System pozyskuje i przechowuje sygnatury zakłóceń pobranych z urządzeń w bazie danych

Oprogramowanie systemu centralnego powinno odbierać sygnatury zakłóceń od wszystkich zarejestrowanych i aktywnych urządzeń. Odebrane sygnatury wraz z ich stemplami czasowymi będą zapisywane w bazie danych przechowywanej w pamięci nieulotnej systemu. Maksymalna ilość sygnatur zapisanych w bazie danych będzie ograniczona pojemnością dyskową przydzieloną dla poszczególnej sondy, pozwalającą na zapis co najmniej 1 rok danych. Sygnatury o najstarszych stemplach czasowych zostaną usunięte, aby zwolnić miejsce na nowe sygnatury. Możliwy ma być zapis kopii zapasowej danych na dysku zewnętrznym, określonym w innym wymaganiu

SC.11.2 System umożliwia równoległe pozyskiwanie danych z wielu urządzeń pomiarowych

Polecenie z systemu centralnego służące pobraniu pomiarów radiowych zawierać będzie czas rozpoczęcia pomiaru. Czas ten będzie precyzowany z dokładnością do 1 ns. System synchronizacji urządzeń będzie zapewni równoczesny moment pobierania pobierania danych radiowych do zapisu w granicach osiąganej dokładności.

SC.11.3 System umożliwia wykonywanie i przywracanie kopii zapasowych

System centralny powinien być wyposażony w oprogramowanie służące do tworzenia kopii zapasowych systemu operacyjnego, baz danych i oprogramowania. Aplikacja odpowiedzialna za tworzenie kopii bezpieczeństwa powinna pracować w tle monitorując zmiany zachodzące w systemie. Użytkownik z uprawnieniami administratora, za pomocą interfejsu graficznego będzie miał możliwość ustalić plan tworzenia kopii zapasowych (cykliczne lub w określonym czasie uruchamianie tworzenia kopii zapasowej, lub po wprowadzeniu istotnych zmian), zdefiniować zbiór zasobów, które powinny być kopiowane, zdefiniować ścieżkę (przestrzeń w pamięci nieulotnej) gdzie kopia zapasowa powinna być zapisywana. Po pierwszym utworzeniu kopii zapasowych, aplikacja powinna monitorować zmiany zachodzące w zabezpieczonych zasobach, i następnie aktualizować kopie zapasową tych zasobów poprzez wprowadzanie zarejestrowanych zmian. Użytkownik powinien mieć możliwość przewrócenia kopii zapasowej systemu bądź wybranych zasobów. Tworzone kopie zapasowe zasobów systemu centralnego powinny być szyfrowane i zapisane na dysku systemu centralnego, oraz udostępnione za pomocą protokołu FTP.

SC.11.4 Oprogramowanie systemu centralnego zapewnia kontrolę i nadzór nad dostępem do danych (w tym nad udostępnianiem i przeglądaniem)

Moduł oprogramowania systemu centralnego odpowiedzialny za zarządzanie kontami użytkowników udostępnia rozbudowany mechanizm uwierzytelniania i autoryzacji, zapewniający identyfikację użytkowników oraz kontrolę dostępu do zasobów systemu poprzez przydzielanie użytkownikom określonych uprawnień. Użytkownik może uzyskać dostęp do określonego zbioru danych (zależnie od

przydzielonych uprawnień) po zalogowaniu się na swoje konto poprzez podanie nazwy użytkownika (loginu) i hasła według przyjętego wzorca. Działania zalogowanych użytkowników, w szczególności operacje wejścia/wyjścia, odczytu/zapisu są monitorowane przez system i zapisywane.

SC.11.5 Oprogramowanie systemu centralnego umożliwia rejestrowanie informacji o przeglądaniu i udostępnianiu danych

Wszelkie operacje odczytu danych zapisanych w pamięci nieulotnej, jak również odebranych od urządzeń, oraz operacje zapisu i wysyłania danych poprzez interfejsy sieciowe będą rejestrowane przez oprogramowanie systemu centralnego. Użytkownik z uprawnieniami administratora będzie mógł przeglądać historię pracy innych użytkowników oraz dokonywane przez nich operacje na danych systemu. Listy wykonywanych przez użytkowników czynności będą zawierały informacje o rodzaju operacji oraz datę i czas ich wykonania.

SC.11.6 Dostęp do bazy danych dla użytkowników bez uprawnień do administrowania bazą jest możliwy jedynie poprzez aplikacje klienckie

Dostęp do zasobów systemu użytkowników z uprawnieniami operatora bądź administratora będzie możliwy tylko i wyłącznie poprzez graficzną aplikacje kliencką. Dostęp do zasobów systemu poza aplikacją będzie możliwy tylko i wyłącznie dla użytkownika z uprawnieniami serwisanta. Serwisant będzie posiadał pełne uprawnienia do administrowania bazą danych, natomiast uprawnienia administratora będą ograniczone jedynie do podstawowych działań. Operator będzie mógł tylko przeglądać informacje zapisane w bazie danych, dotyczące pomiarów radiowych.

12. Zarządzanie danymi pomiarowymi

SC.12.1 System umożliwia odczyt danych z urządzeń (sond)

Oprogramowanie systemu centralnego powinno umożliwiać odczyt wybranych przez użytkownika danych z wybranego urządzenia z uwzględnieniem praw dostępu. Za pomocą interfejsu graficznego, użytkownik z uprawnieniami administratora lub serwisanta, będzie uprawniony do przeglądania danych zapisanych w pamięci każdej sondy. Wybór informacji do przeglądania będzie możliwy poprzez zaznaczenie określonych opcji. Niektóre informacje będą na bieżąco wysyłane do systemu centralnego przez każdą z sond. Wśród zbiorów danych, do których użytkownik lub oprogramowanie systemu centralnego mogą mieć dostęp znajdują się:

parametry statusowe sond
lista zdarzeń systemowych sond
sygnatury zakłóceń
wyniki pomiarów sygnałów radiowych
aktualne parametry konfiguracyjne

SC.12.2 System przechowuje oraz umożliwia przeglądanie danych źródłowych pozyskanych z urządzeń (sond)

Dane pomiarowe dotyczące zakłóceń oraz dane zawierające informacje o parametrach pracy, pozyskane z urządzeń sondy, powinny być zapisywane w bazie danych znajdującej się w pamięci nieulotnej sondy do momentu transferu tych danych do bazy danych systemu centralnego. System

powinien udostępnić do przeglądania zapisane dane. Dostęp do określonych danych powinien być zapewniony tylko użytkownikom posiadającym uprawnienia administratora lub serwisanta.
Przeglądanie danych nieprzetworzonych (źródłowych) wymagać będzie modułu interpretującego zapis tych danych oraz pozwalającego na odpowiednią ich ekspozycję. Moduł ekspozycji danych nieprzetworzonych służyć ma wizualnemu wyeksponowaniu danych w celu szybkiej identyfikacji charakterystycznych cech sygnału. Nie ma on jednak stanowić fundamentu pod precyzyjne przetwarzanie danych, co ma być realizowanie w aplikacjach poza systemem centralnym.
Dane pomiarowe powinny być przedstawiane w postaci periodogramu (w funkcji czasu i częstotliwości) opisane danymi o parametrach pracy.
Przeglądanie danych źródłowych będzie konfigurowane parametrami, takimi jak:

interwał pomiędzy obserwacjami
czas obserwacji
rozdzielczość częstotliwości

Zależności pomiędzy parametrami będą kontrolowane w czasie konfiguracji modułu przeglądania danych w czasie rzeczywistym, tak, by zmiana jednego parametru ustawiała graniczne wartości pozostałych. W przypadku ustawień konfliktujących powinno pojawić się ostrzeżenie.

13. Dane pomiarowe i przetwarzanie danych

SC.13.1 System umożliwia uruchomienie operacji akwizycji próbki sygnału radiowego o zadanej długości

Pozyskanie sygnału radiowego, nieprzetworzonego, jest zadaniem obciążającym system, dlatego system centralny powinien udostępniać tę funkcję osobom z prawem administratora lub serwisanta.
Polecenie nagrania próbki sygnału radiowego powinno być wysłane z systemu centralnego do sondy lub do grupy sond. W poleceniu powinny być zawarte następujące informacje:

data i godzina rozpoczęcia nagrywania próbek sygnału, lub
czas, jaki ma upłynąć od zatwierdzenia zadania nagrania sygnału do rozpoczęcia nagrywania
długość próbki sygnału radiowego, podany w milisekundach - ze względu na dużą ilość danych, czas ten nie może przekraczać 1 sekundy
wybór pasma nagrywanego - ograniczenie do jednego pasma
informacje potrzebne do jednoznacznego i kontrolowanego przesłania informacji nagranej do bazy danych systemu centralnego

SC.13.2 System umożliwia tworzenie wzorcowej, syntezowanej sygnatury zakłóceń

Sygnatury zakłócenia odbierane przez system centralny z sond są porównywane, analizowane i ponownie syntetyzowane w systemie centralnym. Sygnatury porównywane muszą być wygenerowane w tym samym momencie, by porównanie było miarodajne. Z analizy wyniknąć muszą różnice charakterystyk sygnatury i klasyfikacja tych różnic ze względu na położenie geograficzne sondy, kalibrację sondy i obraz szumu tła radiowego, jak również wpływające na tryb pracy analizatora radiowego sondy parametry sondy. Przy tym wpływ nadajnika zakłócenia i charakterystyka samego zakłócenia ma pozostać nieuwzględniona w klasyfikacji różnic sygnatur. Krokiem następnym jest użycie

charakterystyk sygnatury i klasyfikowanych różnic w syntezie sygnatur, z których ma powstać sygnatura wzorcowa katalogowana do dalszego przetwarzania. Syntezowana sygnatura powinna posiadać stempel czasu sygnatur źródłowych i być składowana w bazie danych obok sygnatur źródłowych, z którymi będzie porównywana.

SC.13.3 System umożliwia określanie lokalizacji źródła sygnału zakłócającego oraz informację o dynamice zmian położenia

Zadaniem nadrzędnym systemu jest lokalizacja źródeł zakłócenia obserwowanych pasm radiowych. Moduł oprogramowania realizujący lokalizowanie zakłócenie pobierał będzie z bazy danych sygnatury zakłócenia z grupy sond. Przetwarzanie informacji zawartej w sygnaturach i uzyskanie informacji o lokalizacji zakłócenia powinno odbywać się w czasie rzeczywistym, definiowanym w tym przypadku jako nie stwarzającym opóźnienia większego jak 1 sekunda.
Informacja wyjściowa tego modułu oprogramowania zawierać powinna:

współrzędne geograficzne LLH zlokalizowanego zakłócenia
dane stochastyczne określenia lokalizacji zakłócenia
odniesienie do sygnatury zakłócenia w celu identyfikacji
stempel czasu wystąpienia zakłócenia

Dynamikę zakłócenia obliczać powinien wspomagający moduł oprogramowania, który będzie bazował na obliczeniach lokalizacji zakłócenia. Wynikiem przetwarzania współrzędnych, prawdopodobieństw i czasu wystąpienia zakłócenia powinno być:

wektor prędkości źródła zakłócenia wraz z prawdopodobieństwami
wektor przyspieszenia źródła zakłócenia wraz z prawdopodobieństwami
wykaz sond, które wykryły zakłócenie - określenie otoczenia narażonego na zakłócenie
stempel czasu zdarzenia

Dane wyjściowe powinny być zapisane w bazie danych systemu centralnego.

SC.13.4 System umożliwia szacowanie wpływu danego zakłócenia na obszar lotniska

Źródło zakłócenia będzie miało ograniczony i określony zakres szkodliwego oddziaływania na systemy telekomunikacyjne obserwowanego terenu. Niezbędne czynniki będą brane do obliczeń przypuszczalnego zasięgu szkodliwego działania. Według obliczonej sygnatury zakłócenia, źródło zakłócenia będzie się charakteryzowało określona mocą nadawania, częstotliwością sygnału, położeniem w terenie. Dodatkową informacją, jaką dostarczą mapy cyfrowe, potrzebną do modelowego szacowania mocy transmitowanej w przestrzeni będzie ukształtowanie terenu i pokrycie terenu.
Moduł oprogramowania systemu centralnego będzie w czasie rzeczywistym (maksymalne opóźnienie < 1s) szacowało zakres oddziaływania zakłócenia.
Poziom mocy szkodliwej dla systemów będzie określony osobna dla każdego systemu telekomunikacyjnego na terenie działania systemu.

SC.13.5 System umożliwia wizualizację lokalizacji źródła zakłócenia, trajektorii ruchu tego źródła i oraz pokrycie terenu narażonego na działanie zakłócenia

Dynamiczna wizualizacja zakłócenia ma polegać na prezentacji w czasie rzeczywistym wszystkich źródeł zakłócenia na mapie numerycznej obserwowanego terenu. Wizualizacja powinna być czytelna i jednoznaczna. Elementy prezentacji zakłócenia na mapie to:

lokalizacja zakłócenia
dokładność określenia lokalizacji
poprzedzające lokalizacje zakłócenia z regulacją długości historii od 1 do 60 sekund - trajektoria źródła zakłócenia
w formie informacji dodatkowej wszelkie dane liczbowe i tekstowe opisujące obserwowane zakłócenie (prędkość, rodzaj zakłócenia, moc i częstotliwości zakłócenia, współrzędne i dokładności, inne). Dla czytelności wizualizacji, dane dodatkowe powinny być wyświetlane na żądanie.
informacja o terenie potencjalnie narażonym na szkodliwe działanie zakłócenia

SC.13.6 Aplikacja udostępnia narzędzie do przeglądania danych zarejestrowanych przez sondy

Jednym z elementów oprogramowania systemu centralnego będzie moduł graficzny odpowiedzialny za wizualizację danych zarejestrowanych przez sondy oraz za zarządzanie ich pracą. Dostęp do określonych funkcji oraz danych będzie zależny od uprawnień użytkownika. Część z nich będzie dostępna dla wszystkich użytkowników, część dla użytkownika z uprawnieniami administratora, natomiast pełny dostęp do systemu będzie przeznaczony tylko dla użytkownika z uprawnieniami serwisanta. Użytkownik będzie mógł pobrać i odczytać dane dotyczące zdarzeń, sygnatur zakłóceń itp. zarejestrowanych w określonym przedziale czasowym przez wybraną sondę lub grupę sond. Po wybraniu sondy z listy zarejestrowanych urządzeń, użytkownik będzie posiadał możliwość wyboru kategorii danych do przeglądania oraz przedziału czasowego:

szczegółowy status sondy
lista zarejestrowanych zdarzeń zawierająca kody zdarzeń oraz stemple czasowe (opis danego zdarzenia dostępny w dokumentacji po podaniu kodu zdarzenia)
lista sygnatur zakłóceń wraz ze stemplami czasowymi

14. Raportowanie

SC.14.1 Oprogramowanie systemu centralnego umożliwia użytkownikowi generowanie raportów

Oprogramowanie systemu centralnego powinno umożliwiać generowanie raportów dotyczących pracy systemu oraz wybranych urządzeń. Raport ma być przedstawieniem określonego zakresu obserwacji w systemie w formie drukowanej lub elektronicznej i dostosowanej do wymagań adresata raportu. Użytkownik ma mieć możliwość zarządzania zarówno informacją zawartą w raporcie jak i czasem i harmonogramem generowania raportu. Narzędzia do zarządzania raportami będą realizowane za pomocą interfejsu graficznego oprogramowania systemu centralnego. Samo generowanie raportów powinno być w pełni zautomatyzowane po uprzednim skonfigurowaniu generatora oraz z możliwością generowania raportu na żądanie.

SC.14.2 Aplikacja powinna udostępniać kilka standardowych szablonów raportów

Zakres danych umieszczonych w raporcie musi być dostosowany do zapotrzebowania adresata raportu. Dodatkowo proces generowania powinien być zautomatyzowany. Dlatego raporty powinny być generowane na bazie szablonów, które jednoznacznie i powtarzalnie uformują dokument. Przykładowe standardowe szablony raportów:

informacja o liczbie zarejestrowanych zakłóceń dla wybranych urządzeń (sond) za dany okres czasu
informacje o liczbie zarejestrowanych zakłóceń w dany dniu miesiąca i tygodni
informacja o tym, które pasma częstotliwościowe były zakłócane
informacja o najczęściej występujących charakterystykach/sygnaturach zakłócenia wraz z podaniem ich dat, numerów sond i ilości wystąpień
Funkcje, jakie powinien spełniać szablon to:
Szablon powinien zawierać mechanizm obsługi błędów, tj. informowanie o braku informacji składowej raportu połączony z zoptymalizowanym formatowaniem dokumentu.
Szablony powinny konfigurować prawa dostępu do raportów.
Szablon powinien umożliwiać wskazanie adresów e-mail, na które raport ma być automatycznie wysłany.
Szablony powinny ukrywać w raporcie zakodowaną informację o czasie utworzenia raportu, miejscu i autorze.

SC.14.3 Aplikacja umożliwia generowanie raportów na żądanie oraz cyklicznie, według określonego harmonogramu

Moduł aplikacji systemu centralnego, odpowiedzialny za zarządzanie raportami, powinien umożliwiać użytkownikowi z określonymi uprawnieniami zdefiniowanie tak zwanego harmonogramu raportowania. Harmonogram realizowany przez moduł pozwala na automatyczne generowanie raportów według wybranych szablonów cyklicznie lub w określone dni o określonym czasie. Częstość i czas generowanie raportów będzie definiowana przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami za pomocą interfejsu graficznego. Moduł do zarządzania raportami umożliwia również generowanie raportów na żądanie.

SC.14.4 Oprogramowanie systemu centralnego umożliwia bieżące monitorowanie statusu urządzeń (sond), jego analizę i prezentację

Każde urządzenie (sonda) podłączone do systemu centralnego, wysyła do niego cyklicznie co określony interwał czasowy (a jeśli jest wymagane, to częściej, np. w sytuacji awaryjnej) informacje dotyczące swojego statusu. Wektor statusu sondy zawiera klika zbiorów informacji dotyczących elementów składowych sondy. Monitorowanie statusu sondy oraz diagnostyka realizowane są przez jej oprogramowanie wewnętrzne, a system centralny otrzymuje tylko wynik jego działania w postaci komunikatów o zdarzeniach. Najważniejsze informacje zawarte w statusie sondy powinny być na bieżąco wyświetlane użytkownikowi za pośrednictwem interfejsu graficznego. Użytkownik powinien również posiadać możliwość porównania wybranych parametrów statusowych kilku sond.

SC.14.5 Aplikacja umożliwia przeglądanie listy wszystkich wygenerowanych raportów

Wszystkie raporty wygenerowane przez użytkowników powinny być przechowywane w pamięci nieulotnej systemu centralnego. Każdy raport powinien być oznaczony nazwą zawierającą informacje o szablonie, według którego został sporządzony, informacje o użytkowniku, który go wygenerował oraz informacje zawierającą czas generacji. Moduł oprogramowania oraz współpracujący z nim interfejs graficzny przeznaczony do zarządzania raportami (opisany w punkcje SC.14.1 oraz S.C.14.2) powinien umożliwiać wyświetlenie listy nazw wygenerowanych raportów oraz usunięcie z listy i z pamięci nieulotnej wybranych raportów. Po dwukrotnym kliknięciu w nazwę wybranego z listy elementu, użytkownikowi powinna zostać wyświetlona treść danego raportu. Dostęp do raportów powinien być automatycznie filtrowany według uprawnień użytkownika, to znaczy, że użytkownik o odpowiednich uprawnieniach (np. administratora) może uzyskać dostęp do treści tylko i wyłącznie wybranych raportów. Użytkownik powinien również posiadać możliwość wyszukiwania raportów o określonych cechach (np. raporty sporządzone według wybranego szablonu, raporty sporządzone w wybranym przedziale czasowym).

SC.14.6 Oprogramowanie systemu centralnego umożliwia przeglądanie i eksport wygenerowanego raportu

Moduł oprogramowania systemu centralnego wraz z interfejsem użytkownika, przeznaczony do zarządzania raportami, powinien umożliwić użytkownikowi przeglądanie treści raportu w oknie aplikacji, zgodnie z opisem w punkcie SC.8.5. Użytkownik również powinien posiadać możliwość generacji pliku w formacie PDF (opcja w interfejsie graficznym), zawierającego treść wybranego raportu oraz jego zapis w określonej lokalizacji w pamięci nieulotnej systemu centralnego.

SC.14.7 Oprogramowanie systemu centralnego umożliwia automatyczne powiadomienia określonych użytkowników o pojawieniu się zakłócenia

Oprogramowanie systemu centralnego, po odebraniu informacji od urządzeń o wystąpieniu zakłócenia, powinno w trybie natychmiastowym wygenerować alert w celu poinformowania operatora oraz innych osób odpowiedzialnych za nadzór systemu. Pojawienie się sytuacji alarmowej powinno być w wyraźny sposób wizualizowane w konsoli użytkownika systemu oraz skutkować wysłaniem odpowiedniej informacji do operatora i w razie potrzeby innych użytkowników systemu. Każdy użytkownik, po otrzymaniu zgłoszenia o wystąpieniu zakłócenia powinien mieć możliwość pozyskania szczegółowych informacji na temat zdarzenia. Informacje te będą udostępniane i wizualizowane z pomocą interfejsu graficznego. Najważniejsze z prezentowanych informacji to: rodzaj zakłócenia, jego aktualne położenie geograficzne i zasięg zaznaczone na mapie, prędkość przemieszczania się itp.

SC.14.8 Aplikacja umożliwia generowanie i przeglądanie statystyk dla wybranego urządzenia (sondy) lub zdarzenia w wybranym okresie

Statystyki i historia zdarzeń ma być narzędziem wspomagającym użytkownika systemu w ocenie podglądu wydarzeń zaistniałych w długim okresie czasu. Zestawienie analizy statystycznej lub historii zdarzeń będzie stanowić dodatek do raportu i będzie generowany i dołączany do raportu poza szablonem raportu.
Możliwe są dwa rodzaje statystyk: statystyka urządzenia oraz statystyka parametru.
Statystyki urządzenia, prezentowane w postaci tekstowej, uwzględniają:

informacje statusowe sondy
aktywność rozpoznawania sygnałów szkodliwych

Statystyki i historia parametru, prezentowane w postaci zarówno tekstowej jak i na mapie, uwzględniają:

wystąpienia sygnałów szkodliwych
wystąpienia konkretnego źródła (wg sygnatury) sygnałów szkodliwych
obszary szczególnie narażone na zakłócenia
odtworzenie trajektorii wybranego zakłócenia

Generowane informacje powinny być zestawiane w wybranym okresie czasu, zestawienia dobowe, tygodniowe, miesięczne, sezonowe (dowolność definiowania sezonu) i roczne. Poza tym powinna istnieć możliwość korelacji dowolnej statystyki

Koniec dokumentu